

Apuntes de Geometría Básica

Carlos E. Tafur Egido
Artos Institute
tung@artos.edu

Abstract

Apuntes de la asignatura Geometría Básica del primer curso del grado universitario de matemáticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Índice

Introducción	3
Parte 1. Geometría abstracta	4
Capítulo 1. Espacios métricos	4
Parte 2. Geometría euclídea plana	11
Capítulo 2. Axiomas del plano euclídeo	11
2.1. Introducción	11
2.2 Recta	12
2.3. Semiplanos	16
Axiomas sobre isometrías	17
Parte 3. Geometría euclídea espacial	21
Bibliografía	22

Lo único es que, con la mía, hay que tener cuidado para ciertas cosas. Por ejemplo, para demostrar el paso que si $d(x, y) = 0$ entonces $x = y$. Conviene hacerlo con el condicional contrarrecíproco, que sería lo mismo que en la definición del libro.

Axioma (P3 de Euclides (de la Regla Graduada)).— En (P, d) , para toda recta $r \subseteq P$ existe una isometría $\gamma : (r, d) \rightarrow (\mathbb{R}, d')$ siendo d' la distancia definida del modo siguiente, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$,

$$d'(x, y) = |x - y|$$

Lo único es que, con la mía, hay que tener cuidado para ciertas cosas. Por ejemplo, para demostrar el paso que si $d(x, y) = 0$ entonces $x = y$. Conviene hacerlo con el condicional contrarrecíproco, que sería lo mismo que en la definición del libro.

Ejercicio 2.2.— Esto es simplemente un ejercicio.

El **Ejemplo 1.2** es lo mismo que el **Ejercicio 1.2** (pág. 17 con la solución en la pág. 256). Se obvian los primeros puntos de la Definición 1.1 (de Métrica), pero aquí los presentamos para que esté más completo. (Usaremos la Definición 1.1 (de Métrica) presentada en estos apuntes.)

Advierta que las coordenadas que se usan en este ejercicio son distintas a las que está acostumbrado de otras asignaturas donde se toca la geometría (euclidiana) analítica. En estas lo normal es usar coordenadas del tipo

$$u = (x_1, y_1), \quad v = (x_2, y_2)$$

en lugar de

$$x = (x_1, x_2), \quad y = (y_1, y_2)$$

Lo primero será ver que $\mathbb{R}^2$ es no vacío, cosa que sabemos perfectamente, por tratarse de un conjunto que conocemos. Por ejemplo, contiene al elemento $(0, 0)$.

Luego, se debe comprobar que el rango de la función d_E se encuentra en $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$. Esto es fácil de ver por la fórmula de la función pues todo lo que esté elevado al cuadrado producirá un valor mayor o igual que 0. La suma de esos valores también lo será y, a su vez, la raíz cuadrada de esa suma.

Del punto 1, es trivial ver que si $x = y$ entonces $d_E(x, y) = 0$, con una argumentación similar a la anterior. Más complicado es el otro condicional, es decir, que de $d_E(x, y) = 0$ se deduce que $x = y$. Es más cómodo hacerlo mediante su condicional contrarrecíproco, es decir, que de $x \neq y$ se deduce que $d_E(x, y) \neq 0$. Habría que ver los tres casos posibles en los que se da el antecedente, es decir, $x \neq y$. ▲

Demostración (Teorema 2.2 (de Pitágoras)). — Esto es simplemente un ejercicio.

El **Ejemplo 1.2** es lo mismo que el **Ejercicio 1.2** (pág. 17 con la solución en la pág. 256). Se obvian los primeros puntos de la Definición 1.1 (de Métrica), pero aquí los presentamos para que esté más completo. (Usaremos la Definición 1.1 (de Métrica) presentada en estos apuntes.)

Advierta que las coordenadas que se usan en este ejercicio son distintas a las que está acostumbrado de otras asignaturas donde se toca la geometría (euclidiana) analítica. En estas lo normal es usar coordenadas del tipo

$$u = (x_1, y_1), \quad v = (x_2, y_2)$$

en lugar de

$$x = (x_1, x_2), \quad y = (y_1, y_2)$$

Lo primero será ver que $\mathbb{R}^2$ es no vacío, cosa que sabemos perfectamente, por tratarse de un conjunto que conocemos. Por ejemplo, contiene al elemento $(0, 0)$.

$$\begin{aligned}
d_E(x, y) &= \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} \\
&= \sqrt{1(x_1 - y_1)^2 + 1(x_2 - y_2)^2} \\
&= \sqrt{(-1)^2(x_1 - y_1)^2 + (-1)^2(x_2 - y_2)^2} \\
&= \sqrt{[(-1)(x_1 - y_1)]^2 + [(-1)(x_2 - y_2)]^2} \\
&= \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2} \\
&= d_E(y, x)
\end{aligned}$$

En cuanto al **Ejemplo 1.3**, lo más relevante está en que nos podemos basar en la desigualdad triangular en $(\mathbb{R}, +)$ para demostrar que se cumple el punto 3 en la definición de *métrica*. Esta se da como conocimiento básico, es decir, como prerequisite.

Aunque el **Teorema 1.4 (de la Métrica Inducida)** pueda parecer más bien una definición, en realidad lo que viene a explicar es que la restricción del dominio de un espacio métrico es siempre un espacio métrico. A este se le suele llamar *espacio métrico inducido*, y, a esa métrica, *métrica inducida*. También se podía haber optado por llamarlo *espacio métrico restringido*.

Para entender esto, además de conocer el concepto de *espacio métrico*, debe saber qué es una *restricción* de una aplicación, cosa que se estudia normalmente en asignaturas de lógica y teoría de conjuntos.

En cuanto a la notación, se podría usar también la notación usual para la restricción de una aplicación, que en este caso sería algo como $\delta|_{M' \times M'}$, para $M' \subseteq M$.

La nueva función se comporta del mismo modo que la vieja, solo que en un dominio más restringido.

$$\begin{aligned}
\delta : M \times M &\longrightarrow \mathbb{R} \\
(x, y) &\longmapsto \delta(x, y)
\end{aligned}$$

mientras que

$$\begin{aligned}
\delta|_{M' \times M'} : M' \times M' &\longrightarrow \mathbb{R} \\
(x, y) &\longmapsto \delta|_{M' \times M'}(x, y) = \delta(x, y)
\end{aligned}$$

En la demostración de este teorema, creo que, por hacerla más completa, quizás se debería comentar también que ninguna de las propiedades de la Definición 1.1 (de Métrica) es del tipo cierre (*closure*).

— **pág. 13**

Definición 1.5. Alternativamente a como se define el concepto de *isometría*, podríamos definirla como

$$g : (M, \delta) \longrightarrow (M', \delta')$$

Y, de hecho, en el libro se usa esta notación un poco después, en la **Definición 1.8**. En el fondo, la que usa el libro se refiere de forma implícita a esta. En su definición se entiende de forma tácita cuáles son las métricas en cada uno de los conjuntos.

Teorema 1.7. En la demostración, creo que obvia demasiados puntos. Básicamente, solo muestra las transformaciones que conducen a la conservación de distancias en estas nuevas relaciones, pero se deja todo lo relacionado con la teoría de conjuntos. Los hechos que faltan se basan en algunos resultados sobre las aplicaciones. Puede consultarlos en pineda (TKTK) (pág. 104-105). Concretamente, el 3.59 (de Caracterización de una Aplicación Biyectiva) y 3.60.

Veamos primero la demostración de la inversa, g^{-1} . La relación inversa de g será una aplicación biyectiva, al serlo también g . Además, se tienen

La **Definición. 1.12** en realidad está definiendo dos cosas: (i) segmento y (ii) tres puntos alineados. Además de llamarlo «segmento de extremos a y b », también se le suele llamar «segmento $a b$ ».

Por cierto, se podría pensar en el concepto de *segmento* como en una generalización del de *intervalo* de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.

En la definición de *puntos alineados*, se podría explicar también que esto está relacionado con el concepto de *recta*, que se define en el capítulo siguiente. Si tres elementos están alineados, también se dice que son *colineales*.

— **pág. 17**

La demostración del punto (i) de la **Observación 1.13** es, en su estructura, similar a muchas otras que aparecen a lo largo de todo el texto. Debe tener en cuenta que esos bicondicionales sirven para ir en los dos sentidos; es decir, en esta demostración en concreto, si la leemos de izquierda a derecha estaremos demostrando que $[a, a] \subseteq \{a\}$. Si se va en el otro sentido, que $[a, a] \supseteq \{a\}$, o, lo que es lo mismo, que $\{a\} \subseteq [a, a]$.

Ejercicio 1.3. Debe tener cuidado con la demostración de la desigualdad triangular:

$$\delta(a, b) \leq \delta(a, c) + \delta(c, b)$$

De las 8 formas de combinar las igualdades o negaciones de estas, los casos siguientes no se pueden dar por incompatibilidad de TKTK:

1. $a = b, a = c$ y $b \neq c$.
2. $a = b, a \neq c$ y $b = c$.
3. $a \neq b, a = c$ y $b = c$.

Ejercicio 1.5. Este es el ejercicio más relevante de este capítulo. Tiene cierta relación con algo que se verá en el capítulo dedicado a las isometrías. El apartado que me parece más difícil de comprender es el D. Pero primero haré una aclaración sobre el C.

Punto C. Con las condiciones del problema hasta este apartado, se llega fácilmente a las igualdades siguientes:

$$|g(x) - g(a)| = |x - a|$$

$$|g(x) - g(b)| = |x - b|$$

Se podrían manipular y llegar al resultado, pero en el texto se resuelve de un modo más elegante.

La primera de las expresiones anteriores es equivalente a

$$\sqrt{(g(x) - g(a))^2} = \sqrt{(x - a)^2}$$

Nos centraremos solo en esta; la segunda se manipularía de forma análoga.

Como esas raíces son positivas, podemos elevar al cuadrado ambas partes de la igualdad y no obtendremos múltiples resultados. Tenemos entonces que

$$(g(x) - g(a))^2 = (x - a)^2$$

A partir de aquí, se puede hacer la manipulación que se muestra en el texto. Advierta que en algún punto se hacen las sustituciones $g(a) = a$ y $g(b) = b$.

Punto D. Lo primero que hace es demostrar un resultado general para este espacio métrico, $(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}})$. Concretamente, que si dos de sus isometrías cumplen

$$f_1(0) = f_2(0), \quad f_1(1) = f_2(1)$$

Teorema (de las Posiciones Relativas de Dos Rectas).— Las dos únicas posiciones relativas que pueden tener dos rectas es ser secantes o bien ser paralelas (coincidentes o no coincidentes), pero no pueden ser ambas cosas simultáneamente así como ninguna.

Para la demostración del teorema a mi manera, prefiero hacer un uso más explícito de la lógica y la teoría de conjuntos.

Demostración. — Tenemos que demostrar que no se puede dar ninguno de los dos casos siguientes, para dos rectas cualesquiera r y s :

1. Que sean secantes y paralelas.
2. Que no sean secantes ni paralelas.

Vamos a hacer las dos demostraciones por el método de contradicción (también llamado *por reducción al absurdo*).

Vamos a hacer uso de la lógica proposicional simbólica, para que queden claros los razonamientos. Tenemos las proposiciones siguientes:

p : r y s no tienen ningún punto en común. Es decir, $r \cap s = \emptyset$

q : r y s se cortan. Es decir, existe un único $X \in \mathbb{P}$ tal que $\{X\} = r \cap s$ siendo $\{X\} \neq \emptyset$.

m : r y s son la misma (son coincidentes). Es decir, $r = s$.

n : r y s son paralelas. Por definición del paralelismo de rectas, se tiene que $n \iff p \vee m$.

Caso 1. Nuestra hipótesis es que r y s se cortan y son paralelas. La hipótesis será, por tanto, para este caso, la siguiente:

$$q \wedge n \iff q \wedge (p \vee m) \iff (q \wedge m) \vee (q \wedge p)$$

haciendo uso de la propiedad distributiva para los operadores conjunción y disyunción.

Veamos si puede ser cierto esto. Por la definición de disyunción, con que se dé una de las dos proposiciones que une esta, bastaría para que fuese cierta la proposición global.

Primero, $q \wedge m$. Por un lado, q impone —entre otras cosas— que existe un $X \in r$ tal que $X \notin s$, pero esto se contradice con m ya que esta última dice —entre otras cosas— que, para todo $X \in r$, $X \in s$.

Por la parte de $q \wedge p$ es evidente que se contradicen y, por tanto, da falso como resultado.

Por tanto, al ser ambas falsas, aun cuando estén unidas por una disyunción, la proposición general será siempre falsa.

Caso 2. Nuestra hipótesis es que r y s no se cortan ni son paralelas.

TKTK. ■

O sea, este teorema viene a decir que dos rectas tienen únicamente tres posiciones relativas entre sí: no se tocan en ningún punto (paralelas no coincidentes), se tocan en un único punto (secantes) o son la misma (paralelas y coincidentes). No pueden tener en común únicamente dos puntos, ni tres, etc.

Antes de seguir, me gustaría mencionar que quizás lo mejor sería considerar que un segmento cuyos extremos son el mismo no es en realidad un segmento sino un punto. Esto quizás nos facilitaría ciertas cosas. No se considera así en el libro. Por cierto, esto tiene también relación con el punto medio de un segmento, concepto que se define un poco después.

Ahora, nos podríamos preguntar sobre las posiciones relativas de una recta y un segmento. Aquí, sí que hay más casos posibles de sus posiciones relativas.

1. Se cortan. Un único punto en común.
2. La recta contiene al segmento. Es coincidente con la única recta que contiene al segmento. La recta contiene a sus extremos. Advierta que esto último solo es cierto si el segmento no es un punto.

